Notas de Aula - Análise Real I

Leonardo Suarez

23 de março de 2026

Conteúdo

I Conjuntos Finitos e Infinitos **2**
1 Números naturais . . . 2
2 Conjuntos finitos . . . 3
3 Conjuntos infinitos . . . 3
4 Conjuntos enumeráveis . . . 3

II Números Reais **4**
1 R é um corpo . . . 4
2 R é um corpo ordenado . . . 4
3 R é um corpo ordenado completo . . . 5

III Sequências de Números Reais **5**
1 Limite de uma sequência . . . 5
2 Limites e desigualdades . . . 6
3 Operações com limites . . . 6
4 Limites infinitos . . . 7

IV Séries Numéricas **7**
1 Séries convergentes . . . 7
2 Séries absolutamente convergentes . . . 7
3 Testes de convergência . . . 7
4 Comutatividade . . . 8

V Topologia da Reta **8**
1 Conjuntos abertos . . . 8
2 Conjuntos fechados . . . 8
3 Pontos de acumulação . . . 9
4 Conjuntos compactos . . . 9
5 O conjunto de Cantor . . . 9

VI Limites de Funções **9**
1 Definição e primeiras propriedades . . . 9
2 Limites laterais . . . 10
3 Limites no infinito, limites infinitos, expressões indeterminadas . . . 10

VII Funções Contínuas **10**
1 Definição e primeiras propriedades . . . 10
2 Funções contínuas num intervalo . . . 11
3 Funções contínuas em conjuntos compactos . . . 11
4 Continuidade uniforme . . . 11

VIII Derivadas **12**
1 A noção de derivada . . . 12
2 Regras operacionais . . . 12
3 Derivada e crescimento local . . . 12
4 Funções deriváveis num intervalo . . . 13

IX Fórmula de Taylor e Aplicações da Derivada **14**
1 Fórmula de Taylor . . . 14
2 Funções convexas e côncavas . . . 15
3 Aproximações sucessivas e método de Newton . . . 16

X A Integral de Riemann **16**
1 Revisão sobre sup e inf . . . 16
2 Integral de Riemann . . . 16
3 Propriedades da integral . . . 16
4 Condições de integrabilidade . . . 16

XI Cálculo com Integrais **16**
1 Os teoremas clássicos do Cálculo Integral . . . 16
2 A integral como limite de somas de Riemann . . . 16
3 Logaritmos e exponenciais . . . 16
4 Integrais impróprias . . . 16

XII Sequências e Séries de Funções **16**
1 Convergência simples e convergência uniforme . . . 16
2 Séries de potências . . . 16
3 Funções trigonométricas . . . 16
4 Séries de Taylor . . . 16

A Equivalência assintótica **16**

I Conjuntos Finitos e Infinitos

1 Números naturais

Caracteriza-se o conjunto $\mathbb{N}$ dos números naturais da seguinte forma:

AI Existe uma função injetiva $s : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ chamada *função sucessor*, tal que $s(n)$ é o sucessor de n.

AII Existe um único número natural $1 \in \mathbb{N}$ tal que $1 \neq s(n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

AIII Se um conjunto $X \subset \mathbb{N}$ é tal que $1 \in X$ e $s(X) \subset X$ (ie, $n \in X \implies s(n) \in X$), então $X = \mathbb{N}$. (*princípio da indução.*)

Definição 1 (soma, produto em $\mathbb{N}$). No conjunto $\mathbb{N}$, definimos duas operações fundamentais: a *adição* que associa a cada par de números (m, n) sua *soma* $m + n$, e a *multiplicação*, faz corresponder ao par (m, n) seu *produto* $m \cdot n$. Definimos então:

$$m + 1 \coloneqq s(m), \tag{1}$$
$$m + s(n) \coloneqq s(m + n) \tag{2}$$
$$m \cdot 1 \coloneqq m, \tag{3}$$
$$m \cdot s(n) \coloneqq m \cdot n + m. \tag{4}$$

Proposição 1 (propriedades da adição e da multiplicação em $\mathbb{N}$). *Sejam $m, n, p \in \mathbb{N}$. Então:*

(i) $(m + n) + p = m + (n + p), \quad m \cdot (n \cdot p) = (m \cdot n) \cdot p$ *(associatividade);*

(ii) $m + n = n + m, \quad m \cdot n = n \cdot m$ *(comutatividade);*

(iii) $m \cdot (n + p) = m \cdot n + m \cdot p$ *(distributividade);*

(iv) $n + m = p + m \implies n = p, \quad n \cdot m = p \cdot m \implies n = p$ *(lei do corte).*

Definição 2 (ordem em $\mathbb{N}$). Dados $m, n \in \mathbb{N}$, escreve-se $m < n$ quando existe $p \in \mathbb{N}$ tal que $n = m + p$. Se $m < n$ ou $m = n$, escreve-se $m \leq n$.

Teorema 2 (princípio da boa-ordenação). *Todo subconjunto não vazio $A \subseteq \mathbb{N}$ possui um menor elemento, isto é, um elemento $n_0 \in A$ tal que $n_0 \leq n$ para todo $n \in A$.*

Demonstração. Sejam $A \subseteq \mathbb{N}$ não vazio e $I_n = \{p \in \mathbb{N} : p \neq n\}$. Se $1 \in A$, é claro que 1 é o menor elemento de A. Se $1 \notin A$, considere o conjunto $X = \{n \in \mathbb{N} : I_n \subseteq \mathbb{N} - A\}$. Nota que $I_1 = \{1\} \subseteq \mathbb{N} - A$, logo $1 \in X$. Como A é não vazio, tem-se que $X \neq \mathbb{N}$, o que implica que existe $n \in X$ tal que $n_0 = n+1 \notin X$. Então $n_0 \in A$, que é o menor elemento de A, pois não existe número natural entre n e $n+1$. □

2 Conjuntos finitos

Definição 3. Um conjunto X diz-se *finito* quando é vazio ou existem $n \in \mathbb{N}$ e uma bijeção $f : I_n \to X$. A bijeção f chama-se uma *contagem* dos elementos de X e o número n chama-se o *número cardinal* do conjunto finito X.

Lema. *Se existe uma bijeção $f : X \to Y$, então, dados $a \in X$ e $b \in Y$, existe também uma bijeção $g : X \to Y$ tal que $g(a) = b$.*

Teorema 3. *Se $A \subsetneq I_n$, não existe bijeção $f : A \to I_n$.*

Demonstração. Supõe, por absurdo, que o resultado é falso. Tome o menor natural $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que exista $f : A \to I_{n_0}$ bijetiva. Se $n_0 \in A$, pelo lema (2), existe $g : A \to I_{n_0}$ bijetiva tal que $g(n_0) = n_0$. Então, a restrição de g a $A - \{n_0\}$ é uma bijeção sobre I_{n_0-1}, o que contradiz a minimalidade de n_0. Se $n_0 \notin A$, pela sobrejetivdade de f, existe $a \in A$ tal que $f(a) = n_0$, e a restrição de f ao subconjunto próprio $A - \{a\}$ é uma bijeção sobre I_{n_0-1}, o que também leva a uma contradição. □

Corolário 3.1. *Se $f : I_m \to X$ e $g : I_n \to X$ são bijeções, então $m = n$.*

Corolário 3.2. *Seja X um conjunto finito. Uma aplicação $f : X \to X$ é injetiva sse é sobrejetiva.*

Corolário 3.3. *Não existe uma bijeção entre um conjunto finito e um de seus subconjuntos próprios.*

Teorema 4. *Todo subconjunto de um conjunto finito é finito.*

Corolário 4.1. *Dada $f : X \to Y$, se Y é finito e f é injetiva, então X é finito; se X é finito e f é sobrejetiva, então Y é finito.*

Definição 4. Um subconjunto $X \subseteq \mathbb{N}$ diz-se *limitado* quando existe $p \in \mathbb{N}$ tal que $x \leq p$ para todo $x \in X$.

Corolário 4.2. *Um subconjunto $X \subseteq \mathbb{N}$ é finito sse é limitado.*

3 Conjuntos infinitos

Definição 5. Diz-se que um conjunto X é *infinito* quando não é finito, isto é, quando não é vazio nem existe bijeção $f : I_n \to X$ para qualquer $n \in \mathbb{N}$.

Teorema 5. *Se X é infinito, então existe uma aplicação injetiva $f : \mathbb{N} \to X$.*

Corolário 5.1. *Um conjunto X é infinito sse existe uma bijeção $\phi : X \to Y$ sobre um subconjunto próprio $Y \subseteq X$.*

4 Conjuntos enumeráveis

Definição 6. Um conjunto X diz-se *enumerável* quando é finito ou quando existe bijeção $f : \mathbb{N} \to X$. Neste caso, f chama-se uma *enumeração* dos elementos de X.

Teorema 6. *Todo subconjunto $X \subseteq \mathbb{N}$ é enumerável.*

Corolário 6.1. *Seja $f : X \to Y$ injetiva. Se Y é enumerável, então X também é. Em particular, todo subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável.*

Corolário 6.2. *Seja $f : X \to Y$ sobrejetiva. Se X é enumerável, então Y também é.*

Corolário 6.3. *O produto cartesiano de dois conjuntos enumeráveis é enumerável.*

Corolário 6.4. *A reunião de uma família de conjuntos enumeráveis é enumerável.*

II Números Reais

1 R é um corpo

Definição 1 (soma, produto em $\mathbb{R}$). Definimos duas operações binárias no conjunto $\mathbb{R}$: a *adição* que associa a cada par de números reais (x, y) sua *soma* $x+y$, e a *multiplicação*, que faz corresponder ao par (x, y) seu *produto* $x \cdot y$.

Essas operações satisfazem os seguintes axiomas.

AI para quaisquer $x, y, z \in \mathbb{R}$, tem-se $(x + y) + z = x + (y + z)$ e $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$. (associatividade)

AII para quaisquer $x, y \in \mathbb{R}$, tem-se $x + y = y + x$ e $x \cdot y = y \cdot x$. (comutatividade)

AIII existem $0, 1 \in \mathbb{R}$ distintos tais que, para todo $x \in \mathbb{R}$, tem-se $x + 0 = x$ e $x \cdot 1 = x$. (elemento neutro)

AIV para todo $x \in \mathbb{R}$, existe $-x \in \mathbb{R}$ tal que $x+(-x) = 0$. Se $x \neq 0$, então existe $x^{-1} \in \mathbb{R}$ tal que $x \cdot x^{-1} = 1$. (inverso)

AV para quaisquer $x, y, z \in \mathbb{R}$, tem-se $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$. (distributividade)

2 R é um corpo ordenado

Existe um subconjunto $\mathcal{P} \subset \mathbb{R}$, chamado de *conjunto dos números positivos*, que satisfaz os seguintes axiomas.

P1 Se $x, y \in \mathcal{P}$, então $x + y \in \mathcal{P}$ e $x \cdot y \in \mathcal{P}$.

P2 Para todo $x \in \mathbb{R}$, exatamente uma das seguintes alternativas é verdadeira: $x \in \mathcal{P}$, $x = 0$ ou $-x \in \mathcal{P}$.

Observação. Todo número real $x \neq 0$ tem quadrado positivo. De fato, se $x \in \mathcal{P}$ então $x \cdot x = x^2 \in \mathcal{P}$ por P1. Se $x \notin \mathcal{P}$ tem-se por P2 que $-x \in \mathcal{P}$, logo $(-x) \cdot (-x) = x^2 \in \mathcal{P}$. Em particular, 1 é um número positivo, pois $1 = 1^2$.

Definição 2. Escreve-se $x < y$ e diz-se que x é *menor do que* y quando $y - x \in \mathcal{P}$, isto é, $y = x + z$ para algum $z \in \mathcal{P}$. Neste caso, escreve-se também $y > x$ e diz-se que y é *maior do que* x. Em particular, $x > 0$ significa que $x \in \mathcal{P}$ e $x < 0$ significa que $-x \in \mathcal{P}$.

Proposição 1 (propriedades da relação de ordem $x < y$ em $\mathbb{R}$). ***O1*** *Se $x < y$ e $y < z$, então $x < z$. (transitividade)*

O2 *Para quaisquer $x, y \in \mathbb{R}$, tem-se $x < y$ ou $x = y$ ou $x > y$. (tricotomia)*

O3 *Se $x < y$, então $x + z < y + z$ para todo $z \in \mathbb{R}$. (monotonicidade da adição)*

O4 *Se $x < y$ e $z > 0$, então $x \cdot z < y \cdot z$. Se, porém, $z < 0$, então $x \cdot z > y \cdot z$. (monotonicidade da multiplicação)*

Exemplo II.1 (desigualdade de Bernoulli). Para todo $x \geq -1$ e todo $n \in \mathbb{N}$, tem-se $(1 + x)^n \geq 1 + nx$. A prova é por indução em n.

Definição 3 (valor absoluto). A relação de ordem em $\mathbb{R}$ permite definir o *valor absoluto* de um número real x como sendo

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0; \\ -x, & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Em outras palavras, $|x| = \max\{x, -x\}$ é o maior dos números reais x e $-x$.

Proposição 2. *Se $x, y \in \mathbb{R}$ então $|x + y| \leq |x| + |y|$ (desigualdade triangular) e $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$.*

Proposição 3. *Sejam $a, x, \delta \in \mathbb{R}$. Tem-se $|x - a| < \delta$ sse $a - \delta < x < a + \delta$.*

3 R é um corpo ordenado completo

Definição 4. Um conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ diz-se *limitado superiormente* quando existe $b \in \mathbb{R}$ tal que $x \leq b$ para todo $x \in X$. Tal número b chama-se uma *cota superior* de X. Analogamente, $X \subseteq \mathbb{R}$ diz-se *limitado inferiormente* quando existe $a \in \mathbb{R}$ tal que $x \geq a$ para todo $x \in X$. O número a chama-se então uma *cota inferior* de X. Se X é limitado superiormente e inferiormente, diz-se que X é *limitado*, ou seja, X está contido em um intervalo $[a, b]$, ou que existe $k > 0$ tal que $|x| \leq k$.

Definição 5 (supremo). Seja $X \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto não vazio e limitado superiormente. Um número $\sigma \in \mathbb{R}$ chama-se *supremo* de X quando é a menor das cotas superiores de X, isto é:

S1 Para todo $x \in X$, tem-se $x \leq \sigma$.

S2 Se b é uma cota superior de X, então $\sigma \leq b$.

S2' Se $b < \sigma$, então existe $x \in X$ com $b < x$. Equivalentemente, para todo $\varepsilon > 0$, existe $x \in X$ tal que $\sigma - \varepsilon < x \leq \sigma$.

Denotamos $\sigma = \sup X$ para indicar que σ é o supremo de X. Analogamente, se $X \subseteq \mathbb{R}$ é não vazio e limitado inferiormente, um número $\iota \in \mathbb{R}$ chama-se *ínfimo* de X quando é a maior das cotas inferiores de X. Escrevemos $\iota = \inf X$ para indicar que ι é o ínfimo de X. Isto equivale a:

I1 Para todo $x \in X$, tem-se $x \geq \iota$.

I2 Se a é uma cota inferior de X, então $\iota \geq a$.

I2' Se $a > \iota$, então existe $x \in X$ com $x < a$. Equivalentemente, para todo $\varepsilon > 0$, existe $x \in X$ tal que $\iota \leq x < \iota + \varepsilon$.

Definição 6. Diz-se que um número $b \in X$ é o *maior elemento* (ou *elemento máximo*) de X quando $x \leq b$ para todo $x \in X$, isto é, b é uma cota superior de X, *pertencente* a X. Analogamente, diz-se que $a \in X$ é o *menor elemento* (ou *elemento mínimo*) de X quando $x \geq a$ para todo $x \in X$.

A afirmação de que o corpo ordenado $\mathbb{R}$ é *completo* significa que todo subconjunto não vazio $X \subseteq \mathbb{R}$ limitado superiormente possui supremo $\sigma = \sup X \in \mathbb{R}$.

Teorema 4 (consequências da completude de $\mathbb{R}$). *(i) O conjunto $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$ não é limitado superiormente;*

(ii) O ínfimo do conjunto $X = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ é 0;

(iii) Dados $a, b \in \mathcal{P}$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $na > b$. (princípio arquimediano)

Demonstração. □

Teorema 5 (intervalos encaixados). *Dada uma sequência decrescente $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \ldots I_n \supseteq \ldots$ de intervalos limitados e fechados $I_n = [a_n, b_n]$, existe pelo menos um ponto $c \in \mathbb{R}$ tal que $c \in I_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.*

Demonstração. □

Teorema 6. *O conjunto dos números reais não é enumerável.*

Corolário 6.1. *Todo intervalo não-degenerado*[1] *é não-enumerável.*

Proposição 7. *Todo intervalo não-generado I contém números racionais e irracionais.*

III Sequências de Números Reais

1 Limite de uma sequência

Definição 1. Uma *sequência* de números reais é uma função $x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, que associa a cada número natural n um número real x_n, chamado o n-ésimo termo da sequência. Assim, uma sequência pode ser representada como $(x_n) = (x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots)$ ou $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, ou ainda x_n, para indicar a sequência cujo n-ésimo termo é x_n.

[1] Quando $a = b$, o intervalo fechado $[a, b]$ reduz-se a um único elemento e chama-se um *intervalo degenerado*.

Definição 2. Uma sequência (x_n) diz-se *limitada superiormente* (respectivamente *inferiormente*) quando existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $x_n \leq c$ (respectivamente $x_n \geq c$) para todo $n \in \mathbb{N}$. Diz-se que (x_n) é *limitada* quando é limitada superiormente e inferiormente, isto é, existe $k > 0$ tal que $|x_n| \leq k$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Definição 3. Dada uma sequência $x = (x_n)$, uma *subsequência* de x é a restrição da função x a um subconjunto infinito $\mathbb{N}' = \{n_1 < n_2 < \ldots < n_k < \ldots\}$ de $\mathbb{N}$. Escreve-se $x' = (x_n)_{n\in\mathbb{N}'}$ ou $(x_{n_1}, x_{n_2}, \ldots, x_{n_k}, \ldots)$, ou $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ para indicar a subsequência $x' = x|_{\mathbb{N}'}$.

Definição 4. (limite de uma sequência). Diz-se que $a \in \mathbb{R}$ é o *limite* da sequência (x_n) quando, para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies |x_n - a| < \varepsilon$. Neste caso, escreve-se $\lim x_n = a$ ou $x_n \to a$ quando $n \to \infty$. Uma sequência que possui limite diz-se *convergente*; caso contrário, diz-se *divergente*.

Proposição 1. *Uma sequência não pode convergir para dois limites distintos.*

Proposição 2. *Se* $\lim x_n = a$*, então toda subsequência de* (x_n) *também converge para* a*.*

Proposição 3. *Toda sequência convergente é limitada.*

Definição 5. Uma sequência (x_n) chama-se *monótona* quando se tem $x_n \leq x_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$ ou então $x_n \geq x_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. No primeiro caso, diz-se que (x_n) é *monótona crescente*; no segundo, diz-se que é *monótona decrescente*.

Proposição 4. *Toda sequência monótona limitada é convergente.*

Corolário 4.1 (Bolzano-Weierstrass). *Toda sequência limitada de números reais possui uma subsequência convergente.*

2 Limites e desigualdades

Proposição 5. *Seja* $a = \lim x_n$*. Se* $b < a$ *então, para todo* n *suficientemente grande, tem-se* $b < x_n$*. Analogamente, se* $a < b$ *então* $x_n < b$ *para todo* n *suficientemente grande.*

Corolário 5.1. *Seja* $a = \lim x_n$*. Se* $a > 0$ *então, para todo* n *suficientemente grande, tem-se* $x_n > 0$*. Analogamente, se* $a < 0$ *então* $x_n < 0$ *para todo* n *suficientemente grande.*

Corolário 5.2. *Sejam* $a = \lim x_n$ *e* $b = \lim y_n$*. Se* $x_n \leq y_n$ *para todo* n *suficientemente grande, então* $a \leq b$*. Em particular, se* $x_n \leq b$ *para todo* n *suficientemente grande, então* $\lim x_n \leq b$*.*

Observação. Se fosse $x_n < y_n$ para todo n suficientemente grande, não poderíamos concluir que $a < b$. Basta tomar $x_n = 0$ e $y_n = 1/n$.

Teorema 6 (teorema do sanduíche). *Se* $\lim x_n = \lim y_n = a$ *e* $x_n \leq z_n \leq y_n$ *para todo* n *suficientemente grande, então* $\lim z_n = a$*.*

Definição 6 (sequência de Cauchy). Diz-se que (x_n) é uma *sequência de Cauchy* quando para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $m, n \geq n_0 \implies |x_m - x_n| < \varepsilon$.

Proposição 7. *(a) Toda sequência de Cauchy é limitada.*

(b) Uma sequência de Cauchy não pode ter dois valores de aderência distintos.[2]

(c) Uma sequência (x_n) *é convergente sse é de Cauchy.*

Demonstração. □

3 Operações com limites

Proposição 8. *Se* $\lim x_n = 0$ *e* (y_n) *é uma sequência limitada, então* $\lim x_n y_n = 0$*.*

Teorema 9. *Se* $\lim x_n = a$ *e* $\lim y_n = b$*, então*

(i) $\lim(x_n \pm y_n) = a \pm b$*;*

(ii) $\lim(x_n \cdot y_n) = a \cdot b$*;*

(iii) Se $b \neq 0$*, então* $\lim(x_n/y_n) = a/b$*.*

[2] Um número a chama-se *valor de aderência da sequência* (x_n) *quando é limite de uma subsequência de* (x_n)*.*

4 Limites infinitos

Definição 7. Dada uma sequência (x_n), escreve-se $\lim x_n = +\infty$ para significar que, dado $A > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies x_n > A$. Analogamente, $\lim x_n = -\infty$ significa que, dado $A < 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies x_n < A$.

Teorema 10. *(i) Se* $\lim x_n = +\infty$ *e* (y_n) *é uma sequência limitada inferiormente, então* $\lim(x_n + y_n) = +\infty$.

(ii) Se $\lim x_n = +\infty$ *e existe* $c > 0$ *tal que* $y_n > c$ *para todo* n*, então* $\lim(x_n \cdot y_n) = +\infty$.

(iii) Se $x_n > c > 0$*,* $y_n > 0$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$ *e* $\lim y_n = 0$*, então* $\lim(x_n/y_n) = +\infty$.

(iv) Se (x_n) *é limitada e* $\lim y_n = +\infty$*, então* $\lim(x_n/y_n) = 0$.

IV Séries Numéricas

1 Séries convergentes

Definição 1. Uma *série* é uma soma $s = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$ com um número infinito de parcelas, isto é, $s = \lim_{n\to\infty}(a_1 + \cdots + a_n)$.

Definição 2. Dada uma sequência (a_n) de números reais, define-se a n-ésima *soma parcial* da série $\sum a_n$ como sendo o número real $s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. A sequência (s_n) chama-se a *sequência das somas parciais* da série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e o número a_n chama-se o n-ésimo *termo geral* da série. Se existir o limite $s = \lim s_n$, diz-se que a série $\sum a_n$ é *convergente* e que s é a *soma* da série. Caso contrário, diz-se que a série é *divergente.*

Teorema 1 (critério de comparação). *Sejam* $\sum a_n$ *e* $\sum b_n$ *séries de termos não negativos. Se existem* $c > 0$ *e* $n_0 \in \mathbb{N}$ *tais que* $a_n \leq cb_n$ *para todo* $n > n_0$*, então a convergência de* $\sum b_n$ *implica a de* $\sum a_n$ *enquanto a divergência de* $\sum a_n$ *implica a de* $\sum b_n$.

Exemplo IV.1 (p-série). Se $r > 1$ a série $\sum 1/n^r$ converge. De fato, seja $c = \sum_{n=0}^{\infty}(2/2^r)^n$. Mostramos que toda soma parcial s_m de $\sum 1/n^r$ é menor que c. Toma $n \in \mathbb{N}$ tal que $m \leq 2^n - 1$ e escreva

$$\begin{aligned} s_m &\leq 1 + \left(\frac{1}{2^r} + \frac{1}{3^r}\right) + \left(\frac{1}{4^r} + \frac{1}{5^r} + \frac{1}{6^r} + \frac{1}{7^r}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{(2^{n-1})^r} + \cdots + \frac{1}{(2^n-1)^r}\right) \\ &< 1 + \left(\frac{2}{2^r}\right) + \left(\frac{4}{4^r}\right) + \cdots + \left(\frac{2^{n-1}}{(2^{n-1})^r}\right) \\ &= \sum_{i=0}^{n-1}\left(\frac{2}{2^r}\right)^i < c. \end{aligned}$$

No caso em que $r < 1$, a série $\sum 1/n^r$ diverge pela comparação com a série harmônica $\sum 1/n$, pois $1/n^r > 1/n$.

Proposição 2. *O termo geral de uma série convergente tem limite zero.*

2 Séries absolutamente convergentes

Definição 3. Uma série $\sum a_n$ diz-se *absolutamente convergente* quando a série $\sum |a_n|$ é convergente. Uma série convergente $\sum a_n$ tal que $\sum |a_n| = +\infty$ chama-se *condicionalmente convergente.*

Teorema 3 (Leibniz). *Se* (a_n) *é uma sequência monótona decrescente que tende para zero então a série alternada* $\sum(-1)^{n+1}a_n$ *é convergente.*

Proposição 4. *Toda série absolutamente convergente é convergente.*

3 Testes de convergência

Proposição 5. *Seja* $\sum b_n$ *uma série absolutamente convergente, com* $b_n \neq 0$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$*. Se a sequência* (a_n/b_n) *for limitada (em particular, se for convergente) então a série* $\sum a_n$ *será absolutamente convergente.*

Corolário 5.1 (teste de d'Alembert). *Seja* $a_n \neq 0$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$*. Se existir uma constante* c *tal que* $|a_{n+1}/a_n| \leq c < 1$ *para todo* n *suficientemente grande (em particular, se* $\lim |a_{n+1}/a_n| < 1$*) então a série* $\sum a_n$ *é absolutamente convergente.*

Observação. Se $\lim |a_{n+1}/a_n| = L > 1$, o teste de d'Alembert diz que $\sum a_n$ diverge, pois o termo geral não tende para zero. Se $L = 1$, o teste é inconclusivo; a série pode convergir (como $\sum 1/n^2$) ou divergir (como $\sum 1/n$).

Teorema 6 (teste de Cauchy). *Quando existe um número real c tal que $\sqrt[n]{|a_n|} \leq c < 1$ para todo n suficientemente grande (em particular, se $\lim \sqrt[n]{|a_n|} < 1$), então a série $\sum a_n$ é absolutamente convergente.*

4 Comutatividade

Definição 4. Uma série $\sum a_n$ diz-se *comutativamente convergente* quando, para qualquer bijeção $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, pondo $b_n = a_{\varphi(n)}$, a série $\sum b_n$ é convergente.

Proposição 7. *Se $\sum a_n$ é absolutamente convergente então para toda bijeção $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, pondo $b_n = a_{\varphi(n)}$, tem-se $\sum b_n = \sum a_n$.*

Teorema 8 (Riemann). *Se uma série $\sum a_n$ é condicionalmente convergente, então pode-se fazer uma reordenação dos seus termos de modo que a nova série convirja para qualquer número real dado.*

V Topologia da Reta

1 Conjuntos abertos

Definição 1. Diz-se que o ponto a é *interior* ao conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ quando existe $\varepsilon > 0$ tal que o intervalo aberto $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ está contido em X. O conjunto dos pontos interiores de X chama-se o *interior* de X e é denotado por $\text{int}(X)$. Quando a é um ponto interior de X diz-se que o conjunto X é uma *vizinhança* de a. Um conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ chama-se *aberto* quando $A = \text{int}(A)$, isto é, quando todo ponto de A é um ponto interior de A.

Proposição 1. *Tem-se $a = \lim x_n$ sse para aberto A contendo a, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies x_n \in A$.*

Teorema 2 (união e interseção de abertos). *(a) Se A_1 e A_2 são abertos, então $A_1 \cap A_2$ é aberto.*

(b) Se $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$ é uma família de conjuntos abertos, então $\bigcup_{\lambda \in L} A_\lambda$ é aberto.

2 Conjuntos fechados

Definição 2. Diz-se que o ponto $a \in \mathbb{R}$ é *aderente* ao conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ quando a é limite de alguma sequência de pontos $x_n \in X$. O conjunto dos pontos aderentes de X chama-se o *fecho* de X e é denotado por $\overline{X}$. Um conjunto X chama-se *fechado* quando $X = \overline{X}$, isto é, quando todo ponto aderente de X pertence a X. Seja $X \subseteq Y$. Diz-se que X é *denso* em Y quando $Y \subseteq \overline{X}$, ou seja, quando todo $b \in Y$ é aderente a X.

Proposição 3. *Um ponto a é aderente a X sse toda vizinhança de a contém algum ponto de X.*

Demonstração. Se a é ponto aderente a X, então existe uma sequência de pontos $x_n \in X$ tal que $a = \lim x_n$. Logo, para todo $\varepsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \implies x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, isto é, $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap X \neq \emptyset$. Por outro lado, seja V uma vizinhança de a tal que $V \cap X \neq \emptyset$. Em particular, tem-se $I_n = (a - 1/n, a + 1/n) \cap X \neq \emptyset$ para todo $n \in \mathbb{N}$, donde $|x_n - a| < 1/n$ e assim $\lim x_n = a$. □

Observação. Do resultado acima, tem-se que $a \notin \overline{X}$ sse existe uma vizinhança $V \ni a$ tal que $V \cap X = \emptyset$.

Corolário 3.1. *O fecho de qualquer conjunto é um conjunto fechado ($\overline{\overline{X}} = \overline{X}$ para todo $X \subseteq \mathbb{R}$).*

Proposição 4. *Um conjunto $F \subseteq \mathbb{R}$ é fechado sse o seu complementar $A = \mathbb{R} \setminus F$ é aberto.*

Demonstração. Se $b \notin F$, então existe alguma vizinhança $V \ni b$ tal que $V \cap F = \emptyset$. Logo $V \subseteq A$ e A é aberto. Reciprocamente, tome c ponto aderente a F. Então existe uma sequência de pontos $x_n \in F$ que convergem a c. Se $c \notin F$, então existe vizinhança de c contida em A. Mas daí existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \implies x_n \in A$, o que é absurdo. □

Teorema 5 (união e interseção de fechados). *(a) Se F_1 e F_2 são fechados, então $F_1 \cup F_2$ é fechado.*

(b) Se $(F_\lambda)_{\lambda \in L}$ é uma família de conjuntos fechados, então $\bigcap_{\lambda \in L} F_\lambda$ é fechado.

Definição 3. Uma *cisão* de um conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ é uma decomposição $X = A \cup B$ tal que $A \cap \overline{B} = \emptyset$ e $\overline{A} \cap B = \emptyset$, isto é, nenhum ponto de A é aderente a B e nenhum ponto de B é aderente a A. A decomposição $X = X \cup \emptyset$ é chamada de *cisão trivial.*

Proposição 6. *Um intervalo da reta só admite a cisão trivial.*

Corolário 6.1. *Os únicos subconjuntos de $\mathbb{R}$ que são ao mesmo tempo abertos e fechados são $\emptyset$ e $\mathbb{R}$.*

3 Pontos de acumulação

Definição 4. Diz-se que $a \in \mathbb{R}$ é *ponto de acumulação* do conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ quando toda vizinhança V de a contém algum ponto de X diferente do próprio a, ou seja, para todo $\varepsilon > 0$ tem-se $(a-\varepsilon, a+\varepsilon) \cap (X \setminus \{a\}) \neq \emptyset$. Indica-se com X' o conjunto dos pontos de acumulação de X. Portanto, $a \in X' \iff a \in \overline{X \setminus \{a\}}$. Um ponto $a \in X$ que não é ponto de acumulação de X chama-se *ponto isolado* de X. Um conjunto X diz-se *discreto* quando não possui pontos de acumulação, isto é, quando $X' = \emptyset$.

Teorema 7 (descrição de pontos de acumulação). *Dados $X \subseteq \mathbb{R}$ e $a \in \mathbb{R}$, as seguintes afirmações são equivalentes:*

(i) a é ponto de acumulação de X;

(ii) existe uma sequência (x_n) de pontos de X, todos diferentes de a, tal que $\lim x_n = a$;

(iii) toda vizinhança V de a contém infinitos pontos de X.

Proposição 8. *Todo conjunto infinito limitado de números reais admite pelo menos um ponto de acumulação.*

4 Conjuntos compactos

Definição 5. Um conjunto $K \subseteq \mathbb{R}$ chama-se *compacto* quando é fechado e limitado.

Proposição 9. *Um conjunto $K \subseteq \mathbb{R}$ é compacto sse toda sequência de pontos de K possui uma subsequência que converge para um ponto de K.*

Observação. Se $K \subseteq \mathbb{R}$ é compacto, então $\inf K$ e $\sup K$ pertencem a K. Logo, todo conjunto compacto contém elementos mínimo e máximo.

Proposição 10. *Dada uma sequência decrescente $K_1 \supseteq K_2 \supseteq \ldots K_n \supseteq \ldots$ de conjuntos compactos não-vazios $K_n \subseteq \mathbb{R}$, tem-se $\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n \neq \emptyset$.*

Definição 6. (cobertura, cobertura aberta, cobertura finita, subcobertura). Chama-se *cobertura* de um conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ a qualquer coleção de conjuntos $(C_\lambda)_{\lambda \in L}$ tais que $X \subseteq \bigcup_{\lambda \in L} C_\lambda$. Quando todos os conjuntos C_λ são abertos, diz-se que $(C_\lambda)_{\lambda \in L}$ é uma *cobertura aberta* de X. Quando $L = \{\lambda_1, \ldots, \lambda_n\}$ é finito, diz-se que $(C_\lambda)_{\lambda \in L}$ é uma *cobertura finita* de X. Uma *subcobertura* de uma cobertura $(C_\lambda)_{\lambda \in L}$ de X é qualquer subconjunto $(C') = (C_{\lambda'})_{\lambda' \in L'}$ com $L' \subseteq L$ que também seja uma cobertura de X.

Teorema 11 (Borel-Lebesgue). . *Toda cobertura aberta de um conjunto compacto $K \subseteq \mathbb{R}$ possui uma subcobertura finita.*

5 O conjunto de Cantor

VI Limites de Funções

1 Definição e primeiras propriedades

Definição 1. Sejam $X \subseteq \mathbb{R}$, $f : X \to \mathbb{R}$ e $a \in X'$. Diz-se que $L \in \mathbb{R}$ é o *limite* de $f(x)$ quando $x \to a$ se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $x \in X$ e $0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$. Neste caso, escreve-se $\lim_{x \to a} f(x) = L$ ou $f(x) \to L$ quando $x \to a$.

Proposição 1. *Sejam $f, g : X \to \mathbb{R}$, $a \in X'$ e $\lim_{x \to a} f(x) = L$, $\lim_{x \to a} g(x) = M$. Se $L < M$ então existe $\delta > 0$ tal que $x \in X$ e $0 < |x - a| < \delta \implies f(x) < g(x)$.*

Corolário 1.1. *Se $\lim_{x \to a} f(x) = L < M$ então existe $\delta > 0$ tal que $x \in X$ e $0 < |x - a| < \delta \implies f(x) < M$.*

Corolário 1.2. *Sejam $\lim_{x \to a} f(x) = L$ e $\lim_{x \to a} g(x) = M$. Se $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in X \setminus \{a\}$, então $L \leq M$.*

Teorema 2 (teorema do sanduíche). *Sejam $f, g, h : X \to \mathbb{R}$, $a \in X'$ e $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = L$. Se $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ para todo $x \in X \setminus \{a\}$, então $\lim_{x\to a} h(x) = L$.*

Proposição 3. *Sejam $f : X \to \mathbb{R}$ e $a \in X'$. Para se ter $\lim_{x\to a} f(x) = L$ é necessário e suficiente que para toda sequência (x_n) de pontos de $X \setminus \{a\}$ com $\lim x_n = a$ tenha-se $\lim f(x_n) = L$.*

Corolário 3.1 (unicidade do limite). *Sejam $f : X \to \mathbb{R}$ e $a \in X'$. Se $\lim_{x\to a} f(x) = L$ e $\lim_{x\to a} f(x) = M$ então $L = M$.*

Corolário 3.2 (operações com limites). *Sejam $f, g : X \to \mathbb{R}$, $a \in X'$ e $\lim_{x\to a} f(x) = L$, $\lim_{x\to a} g(x) = M$. Então*

(i) $\lim_{x\to a}(f(x) \pm g(x)) = L \pm M$;

(ii) $\lim_{x\to a}(f(x) \cdot g(x)) = L \cdot M$;

(iii) Se $M \neq 0$, então $\lim_{x\to a}(f(x)/g(x)) = L/M$.

Proposição 4. *Sejam $f : X \to \mathbb{R}$, $a \in X'$. Se existe $\lim_{x\to a} f(x)$ então f é limitada em alguma vizinhança de a, isto é, existem $\delta > 0$ e $M > 0$ tais que $x \in X$ e $0 < |x - a| < \delta \implies |f(x)| \leq M$.*

2 Limites laterais

Definição 2. Diz-se que a é um *ponto de acumulação à direita* de $X \subseteq \mathbb{R}$, e escreve-se $a \in X'_+$, quando toda vizinhança V de a contém algum ponto de X maior que a, isto é, para todo $\varepsilon > 0$ tem-se $(a, a + \varepsilon) \cap X \neq \emptyset$. Analogamente, diz-se que a é um *ponto de acumulação à esquerda* de X ($a \in X'_-$) quando toda vizinhança V de a contém algum ponto de X menor que a, isto é, para todo $\varepsilon > 0$ tem-se $(a - \varepsilon, a) \cap X \neq \emptyset$. Quando $a \in X'_+ \cap X'_-$, diz-se que a é um ponto de acumulação bilateral de X.

Definição 3. Sejam $f : X \to \mathbb{R}$ e $a \in X'_+$. Diz-se que $L \in \mathbb{R}$ é o *limite à direita* de $f(x)$ quando $x \to a^+$ se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $x \in X$ e $a < x < a + \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$. Neste caso, escreve-se $\lim_{x\to a^+} f(x) = L$. Analogamente se define o *limite à esquerda* $L = \lim_{x\to a^-} f(x)$ quando $a \in X'_-$, ou seja, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $x \in X$ e $a - \delta < x < a \implies |f(x) - L| < \varepsilon$.

Definição 4. Uma função $f : X \to \mathbb{R}$ diz-se *monótona não-decrescente* quando, para quaisquer $x_1, x_2 \in X$ com $x_1 < x_2$, tem-se $f(x_1) \leq f(x_2)$. Diz-se *monótona não-crescente* quando, para quaisquer $x_1, x_2 \in X$ com $x_1 < x_2$, tem-se $f(x_1) \geq f(x_2)$. Se vale a implicação estrita, diz-se que f é *monótona crescente* ou *monótona decrescente*, respectivamente.

Proposição 5. *Seja $f : X \to \mathbb{R}$ uma função monótona limitada. Para todo $a \in X'_+$ e todo $b \in X'_-$, existem os limites $\lim_{x\to a^+} f(x)$ e $\lim_{x\to b^-} f(x)$.*

3 Limites no infinito, limites infinitos, expressões indeterminadas

Definição 5 (limite no infinito). Seja $X \subseteq \mathbb{R}$ ilimitado superiormente. Dada $f : X \to \mathbb{R}$, escreve-se

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$$

quando, para todo $\varepsilon > 0$, existe $M > 0$ tal que $x \in X$ e $x > M \implies |f(x) - L| < \varepsilon$. De maneira análoga, define-se $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$ quando X é ilimitado inferiormente: para todo $\varepsilon > 0$, existe $M > 0$ tal que $x \in X$ e $x < -M \implies |f(x) - L| < \varepsilon$.

Definição 6 (limite infinito). Sejam $X \subseteq \mathbb{R}$, $a \in X'$ e $f : X \to \mathbb{R}$. Escreve-se $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$ quando, para todo $M > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $x \in X$ e $0 < |x - a| < \delta \implies f(x) > M$. De modo semelhante, define-se $\lim_{x\to a} f(x) = -\infty$ quando, para todo $M > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $x \in X$ e $0 < |x-a| < \delta \implies f(x) < -M$.

VII Funções Contínuas

1 Definição e primeiras propriedades

Definição 1. Uma função $f : X \to \mathbb{R}$, definida no conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$, é dita *contínua* em $a \in X$ se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $x \in X$ e $|x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Chama-se *descontínua no ponto* a uma função $f : X \to \mathbb{R}$ que não é contínua nesse ponto. Isto quer dizer que para todo $\delta > 0$ existe $x_\delta \in X$ tal que $|x_\delta - a| < \delta$ e $|f(x_\delta) - f(a)| \geq \varepsilon$ para algum $\varepsilon > 0$. Dize-se que f é *contínua* quando f é contínua em todo ponto de X.

Proposição 1. *Sejam $f, g : X \to \mathbb{R}$ contínuas no ponto $a \in X$, com $f(a) < g(a)$. Existe $\delta > 0$ tal que $f(x) < g(x)$ para todo $x \in X \cap (a - \delta, a + \delta)$.*

Corolário 1.1. *Seja $f : X \to \mathbb{R}$ contínua no ponto $a \in X$. Se $f(a) \neq 0$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X \cap (a - \delta, a + \delta)$, $f(x)$ não muda de sinal.*

Corolário 1.2. *Dadas $f, g : X \to \mathbb{R}$ contínuas, sejam $Y = \{x \in X : f(x) < g(x)\}$ e $Z = \{x \in X : f(x) > g(x)\}$. Existem $A \subseteq \mathbb{R}$ aberto e $F \subseteq \mathbb{R}$ fechado tais que $Y = X \cap A$ e $Z = X \cap F$. Em particular, se X é aberto, então Y é aberto e se X é fechado então Z é fechado.*

Proposição 2. *A fim de que a função $f : X \to \mathbb{R}$ seja contínua em $a \in X$ é necessário e suficiente que para toda sequência (x_n) de pontos de X com $\lim x_n = a$ tenha-se $\lim f(x_n) = f(a)$.*

Corolário 2.1. *Se $f, g : X \to \mathbb{R}$ são funções contínuas em $a \in X$ então são contínuas nesse mesmo ponto as funções $f \pm g$, $f \cdot g$ e f/g (desde que $g(a) \neq 0$).*

Proposição 3 (composição preserva continuidade). *Sejam $f : X \to \mathbb{R}$ e $g : Y \to \mathbb{R}$ funções tais que $f(X) \subseteq Y$, de modo que a composta $g \circ f : X \to \mathbb{R}$ está bem definida. Se f é contínua em $a \in X$ e g é contínua em $f(a) \in Y$, então $g \circ f : X \to \mathbb{R}$ é contínua em a.*

2 Funções contínuas num intervalo

Teorema 4 (teorema do valor intermediário). *Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ contínua. Se $f(a) < d < f(b)$ então existe $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = d$.*

Demonstração. □

Corolário 4.1. *Se $I \subseteq \mathbb{R}$ é um intervalo e $f : I \to \mathbb{R}$ é contínua, então $f(I)$ é um intervalo.*

Proposição 5. *Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo. Toda função contínua injetiva $f : I \to \mathbb{R}$ é monótona e sua inversa $g : J \to I$, definida no intervalo $J = f(I)$, é contínua.*

Corolário 5.1. *Para todo $n \in \mathbb{N}$, a função $g : [0, +\infty) \to [0, +\infty)$ dada por $g(x) = \sqrt[n]{x}$ é contínua.*

3 Funções contínuas em conjuntos compactos

Teorema 6 (Weierstrass). *Seja $f : K \to \mathbb{R}$ contínua no compacto $K \subseteq \mathbb{R}$. Existem $x_0, x_1 \in K$ tais que $f(x_0) \leq f(x) \leq f(x_1)$ para todo $x \in K$.*

Proposição 7. *A imagem $f(K)$ de um conjunto compacto $K \subseteq \mathbb{R}$ por uma função contínua $f : K \to \mathbb{R}$ é um conjunto compacto.*

Corolário 7.1. *Se $K \subseteq \mathbb{R}$ é compacto então toda função contínua $f : K \to \mathbb{R}$ é limitada, ou seja, existe $M > 0$ tal que $|f(x)| \leq M$ para todo $x \in K$.*

Proposição 8. *Se $K \subseteq \mathbb{R}$ é compacto então toda bijeção contínua $f : K \to Y$ é um homeomorfismo, isto é, a inversa $g : Y \to K$ é contínua.*

4 Continuidade uniforme

Definição 2. Uma função $f : X \to \mathbb{R}$ é dita *uniformemente contínua* em X se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $x, y \in X$ e $|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Observação. Uma função uniformemente contínua $f : X \to \mathbb{R}$ é contínua em todos de X, mas a recíproca é falsa. Se todo ponto $x \in X$ possui vizinhança V tal que $f|_{X \cap V}$ é contínua, então a função $f : X \to \mathbb{R}$ é contínua. Mas se cada ponto $x \in X$ possui vizinhança V tal que $f|_{X \cap V}$ é uniformemente contínua, isso não garante que f seja uniformemente contínua. Por isso, diz-se que a continuidade é uma noção *local* enquanto a continuidade uniforme é um conceito *global*.

Proposição 9. *A fim de que $f : X \to \mathbb{R}$ seja uniformemente contínua é necessário e suficiente que para toda sequência (x_n) e (y_n) de pontos de X com $\lim(x_n - y_n) = 0$ tenha-se $\lim(f(x_n) - f(y_n)) = 0$.*

Proposição 10. *Toda função contínua $f : K \to \mathbb{R}$ definida em um conjunto compacto K é uniformemente contínua.*

Proposição 11. *Toda função $f : X \to \mathbb{R}$, uniformemente contínua num conjunto limitado X, é limitada.*

Proposição 12. *Se $f : X \to \mathbb{R}$ é uniformemente contínua então, para cada $a \in X'$, existe $\lim_{x \to a} f(x)$.*

VIII Derivadas

1 A noção de derivada

Definição 1. Sejam $f : X \to \mathbb{R}$ e $a \in X \cap X'$. A *derivada* da função f no ponto a é o limite

$$f'(a) \coloneqq \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \tag{5}$$

quando esse limite existe, então diz-se que f é *derivável* em a. Quando existe a derivada $f'(x)$ em todos os pontos $x \in X \cap X'$ diz-se que f é *derivável* no conjunto X e a função $f' : X \cap X' \to \mathbb{R}$ é chamada de *função derivada* de f. Se f' é contínua, diz-se que f é *de classe* C^1.

Proposição 1. *A fim de que $f : X \to \mathbb{R}$ seja derivável em $a \in X \cap X'$ é necessário e suficiente que exista $c \in \mathbb{R}$ tal que $a + h \in X \implies f(a+h) = f(a) + c \cdot h + r(h)$, onde $\lim_{h\to 0} r(h)/h = 0$. Neste caso, $c = f'(a)$.*

Corolário 1.1. *Uma função é contínua nos pontos em que é derivável.*

Definição 2 (derivadas laterais). Quando $a \in X \cap X'_+$, pode-se tomar o limite $f'_+(a) = \lim_{x\to a+} q(x)$. Quando existe, este limite é chamado de *derivada à direita* de f em a. De maneira análoga, quando $a \in X \cap X'_-$, pode-se tomar o limite $f'_-(a) = \lim_{x\to a-} q(x)$. Quando existe, este limite é chamado de *derivada à esquerda* de f em a.

Caso seja $a \in X \cap X'_+ \cap X'_-$, a função f é derivável em a sse as derivadas laterais $f'_+(a)$ e $f'_-(a)$ existem e são iguais. Neste caso, $f'(a) = f'_+(a) = f'_-(a)$.

2 Regras operacionais

Teorema 2. *Sejam $f, g : X \to \mathbb{R}$ deriváveis no ponto $a \in X \cap X'$. Então as funções $f \pm g$, $f \cdot g$ e f/g (desde que $g(a) \neq 0$) são deriváveis em a, com*

(i) $(f \pm g)'(a) = f'(a) \pm g'(a)$;

(ii) $(f \cdot g)'(a) = f'(a)\, g(a) + f(a)\, g'(a)$;

(iii) $\left(\dfrac{f}{g}\right)'(a) = \dfrac{f'(a)\, g(a) - f(a)\, g'(a)}{(g(a))^2}$.

Teorema 3 (regra da cadeia). *Sejam $f : X \to \mathbb{R}$, $g : Y \to \mathbb{R}$, $a \in X \cap X'$, $b \in Y \cap Y'$, $f(X) \subseteq Y$ e $f(a) = b$. Se f é derivável em a e g é derivável em b, então a função composta $g \circ f : X \to \mathbb{R}$ é derivável em a, com $(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a)$.*

Corolário 3.1. *Seja $f : X \to Y$ uma bijeção entre $X, Y \subseteq \mathbb{R}$, com inversa $g = f^{-1} : Y \to X$. Se f é derivável em $a \in X \cap X'$ e g é contínua no ponto $b = f(a)$, então g é derivável em b sse $f'(a) \neq 0$. Neste caso, $g'(b) = 1/f'(a)$.*

3 Derivada e crescimento local

Proposição 4. *Se $f : X \to \mathbb{R}$ é derivável à direita no ponto $a \in X \cap X'_+$ e $f'_+(a) > 0$, então existe $\delta > 0$ tal que $f(x) > f(a)$ para todo $x \in X \cap (a, a+\delta)$.*

Corolário 4.1. *Se $f : X \to \mathbb{R}$ é monótona crescente então suas derivadas laterais, onde existem, são não-negativas.*

Corolário 4.2. *Seja $a \in X$ um ponto de acumulação bilateral. Se $f : X \to \mathbb{R}$ é derivável no ponto a, com $f'(a) > 0$ então existe $\delta > 0$ tal que $x, y \in X$, $a - \delta < x < a < y < a + \delta$ implicam $f(x) < f(a) < f(y)$.*

Observação. De (4) e (4.2), não se pode concluir que uma função com derivada positiva em a seja crescente numa vizinhança de a (a menos que f seja de classe C^1). Toma $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x/2 + x^2 \sin(1/x)$ se $x \neq 0$ e $f(0) = 0$. A função f é derivável em todos os pontos da reta, com $f'(x) = 2\sin(1/x) - \cos(1/x) + 1/2$ e $f'(0) = 1/2$. Mas observa que $\lim_{k\to\infty} f'(1/2k\pi) = -1/2 < 0$ e $\lim_{k\to\infty} f'(1/(2k\pi + \pi/2)) = 1/2 > 0$, ou seja, existem pontos x arbitrariamente próximos de 0 com $f'(x) < 0$ e $f'(x) > 0$. Segue do (4.1) que f não é monótona em vizinhança alguma de 0.

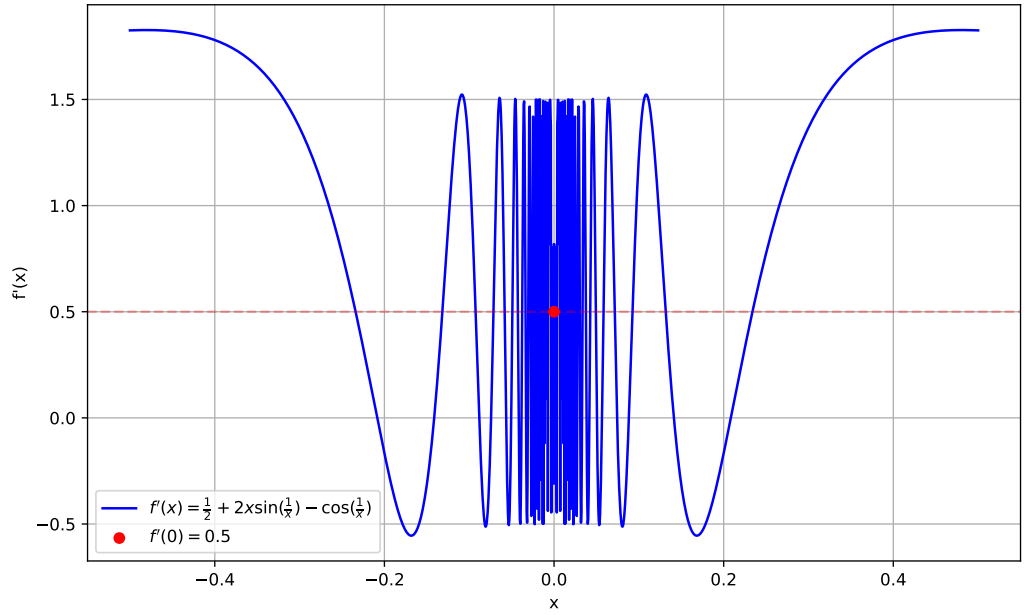


Figura 1: Gráfico da derivada de $f(x) = \frac{x}{2} + x^2 \sin(\frac{1}{x})$

Definição 3. Seja $f : X \to \mathbb{R}$. Diz-se que f tem um *máximo local* em $a \in X$ se existe um $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$ com $|x - a| < \delta$, temos $f(x) \leq f(a)$. Quando $x \in X$, $|x - a| < \delta$ implicam $f(x) < f(a)$, diz-se que f tem um *máximo local estrito* em a. Definições são análogas para *mínimo local* e *mínimo local estrito*.

Definição 4. Seja $f : X \to \mathbb{R}$. Diz-se que f tem um *máximo absoluto (global)* em $a \in X$ se $f(x) \leq f(a)$ para todo $x \in X$. Se vale $f(a) \geq f(x)$ para todo $x \in X$, diz-se que a é um *mínimo absoluto (global)* de f.

Corolário 4.3. *Se $f : X \to \mathbb{R}$ é derivável à direita em $a \in X \cap X'_+$ e tem aí um máximo local então $f'_+(a) \leq 0$.*

Corolário 4.4. *Seja $a \in X$ um ponto de acumulação bilateral. Se $f : X \to \mathbb{R}$ é derivável no ponto a e possui aí um máximo ou mínimo local então $f'(a) = 0$.*

Observação. Se $f : X \to \mathbb{R}$ possui máximo ou mínimo local em $a \in X$, não se pode concluir que $f'(a) = 0$. Primeiro, $f'(a)$ pode não existir (e.g., $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, dada por $f(x) = |x|$, tem mínimo (global) em $x = 0$ mas não é derivável nesse ponto). Segundo, $a \in X$ pode não ser ponto de acumulação bilateral (e.g., $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$, dada por $f(x) = x$, possui mínimo (global) em $x = 0$ mas $f'(0) = 1$, pois 0 não é ponto de acumulação à esquerda).

Definição 5. Um ponto $c \in X$ chama-se *ponto crítico* da função derivável $f : X \to \mathbb{R}$ quando $f'(c) = 0$.

Observação. Nem todo ponto crítico é ponto de mínimo ou de máximo local (e.g., $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, dada por $f(x) = x^3$, admite ponto crítico $x = 0$ mas não tem máximo nem mínimo local).

4 Funções deriváveis num intervalo

Teorema 5 (Darboux, teorema do valor intermediário para derivada). *Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ derivável*[3]*. Se $f'(a) < d < f'(b)$ então existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = d$.*

Demonstração. Considere a função auxiliar $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ definida por $g(x) = f(x) - d \cdot x$. Então $g'(a) = f'(a) - d < 0 < f'(b) - d = g'(b)$. De (4), existem $\delta_1, \delta_2 > 0$ tais que $a < x < a + \delta_1 \implies g(a) > g(x)$ e $b - \delta_2, x, b \implies g(b) > g(x)$. Como g é contínua no compacto $[a, b]$, o Teorema de Weierstrass (6) garante que g atinge seus pontos de máximo e de mínimo. Seja $c \in [a, b]$ tal que $g(c) \leq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$. Vimos que $c \notin \{a, b\}$, logo $c \in (a, b)$, donde tem-se $g'(c) = 0 \iff f'(c) = d$. □

Teorema 6 (Rolle). *Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ contínua, com $f(a) = f(b)$. Se f é derivável em (a, b) então existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$*

[3] Se $f'(x)$ é contínua, o resultado segue de (4)

Demonstração. Pelo Teorema de Weierstrass (6), a função f contínua no compacto $[a,b]$ atinge seus valores de mínimo e de máximo. Se esses valores ocorrem nas extremidades, de $f(a) = f(b)$ tem-se que f é constante, logo $f'(x) = 0$ para todo $x \in [a,b]$. Caso contrário, um dos pontos de mínimo ou de máximo ocorre num ponto $c \in (a,b)$, então de (4.4) vem que $f'(c) = 0$. □

Teorema 7 (teorema do valor médio de Lagrange). *Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ contínua. Se f é derivável em (a,b), existe $c \in (a,b)$ tal que $f'(c) = [f(b) - f(a)]/(b-a)$.*

Demonstração. O resultado é mera aplicação do Teorema de Rolle (6). Considera a função auxiliar $g : [a,b] \to \mathbb{R}$ dada por $g(x) = f(x) - d \cdot x$. Para se ter $g(a) = g(b)$, é preciso que $f(a) - d \cdot a = f(b) - d \cdot b \implies d = [f(b) - f(a)]/(b-a)$. Como g é contínua em $[a,b]$ e derivável em (a,b) (que seguem das propriedades de funções contínuas e deriváveis), de (6) vem que existe $c \in (a,b)$ tal que $g'(c) = f'(c) - d = 0$, donde $f'(c) = [f(b) - f(a)]/(b-a)$. □

Observação. Um enunciado equivalente ao teorema do valor médio de Lagrange é o seguinte: se $f : [a, a+h] \to \mathbb{R}$ é contínua e derivável em $(a, a+h)$ então existe $\theta \in (0,1)$ tal que $f(a+h) = f(a) + h \cdot f'(a+\theta h)$.

Corolário 7.1. *Uma função $f : I \to \mathbb{R}$, contínua no intervalo I, com derivada $f'(x) = 0$ para todo $x \in \operatorname{int} I$, é constante.*

Corolário 7.2. *Se $f, g : I \to \mathbb{R}$ são funções contínuas no intervalo I e deriváveis em $\operatorname{int} I$, com $f(x) = g(x)$ para todo $x \in \operatorname{int} I$ então existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $g(x) = f(x) + c$ para todo $x \in I$.*

Corolário 7.3. *Seja $f : I \to \mathbb{R}$ derivável no intervalo I. Se existe $k \in \mathbb{R}$ tal que $|f'(x)| \leq k$ para todo $x \in I$ então $x, y \in I \implies |f(y) - f(x)| \leq k|y - x|$.*

Observação. Se $f : K \to \mathbb{R}$ é de classe C^1 então f é *lipschitziana*. De fato, se f' é contínua num compacto K então o Teorema de Weierstrass (6) garante que $|f'(x)| \leq M$ para todo $x \in K$ e algum $M > 0$. Tomando o menor intervalo $I \supseteq K$, vem que $|f(y) - f(x)| \leq k|y - x|$ para todo $x, y \in I$.

Corolário 7.4. *A fim de que a função derivável $f : I \to \mathbb{R}$ seja monótona não-decrescente no intervalo I é necessário e suficiente que $f'(x) \geq 0$ para todo $x \in I$. Se $f'(x) > 0$ para todo $x \in I$ então f é uma bijeção crescente de I sobre um intervalo J e sua inversa $g : J \to I$ é derivável, com $g'(y) = 1/f'(g(y))$ para todo $y = f(x) \in J$.*

IX Fórmula de Taylor e Aplicações da Derivada

1 Fórmula de Taylor

Definição 1. Denota-se a *n-ésima derivada* (ou *derivada de ordem n*) de uma função f no ponto a por $f^{(n)}(a)$. Por definição, $f^{(n)}(a) \stackrel{\text{def}}{=} [f^{(n-1)}]'(a)$ para $n \geq 1$. Quando existe $f^{(n)}(a)$ para todo $x \in I$, diz-se que a função $f : I \to \mathbb{R}$ é *n vezes derivável no intervalo I*. Quando f é $n-1$ vezes derivável numa vizinhança de a e existe $f^{(n)}(a)$, diz-se que f é *n vezes derivável no ponto a*.

Se f é n vezes derivável no intervalo I e $f^{(n)}$ é contínua, diz-se que f é de classe C^n, ou simplesmente C^n. Quando $f \in C^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, diz-se que f é de classe C^∞. Escrevemos $f^{(0)} = f$ por convenção, o que quer dizer que f é uma função contínua.

Definição 2. Seja $f : I \to \mathbb{R}$ definida no intervalo I e n vezes derivável no ponto $a \in I$. O *polinômio de Taylor* de ordem n de f em torno de a é o polinômio $p(h) = a_0 + a_1 h + \cdots + a_n h^n$ cujas derivadas de ordem k em $h = 0$ coincidem com as derivadas de ordem k de f em a, para todo $k = 0, 1, \ldots, n$. Isto é, $p^{(k)}(0) = f^{(k)}(a)$ para todo $k = 0, 1, \ldots, n$. O polinômio de Taylor de ordem n de f em torno de a é então dado por

$$p(h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k. \tag{6}$$

Se $p(h)$ é o polinômio de Taylor de ordem n de f em torno de a, então a função $r(h) = f(a+h) - p(h)$, definida no intervalo $J = \{h \in \mathbb{R} : a + h \in I\}$, chamada de *resto* ou *resíduo* da aproximação de f por p, é n vezes derivável no ponto $0 \in J$, com $r^{(k)}(0) = 0$ para todo $k = 0, 1, \ldots, n$.

Lema. *Seja $r : J \to \mathbb{R}$ n vezes derivável no ponto $0 \in J$. A fim de que seja $r^{(k)}(0) = 0$ para todo $k = 0, 1, \ldots, n$ é necessário e suficiente que $\lim_{h \to 0} r(h)/h^n = 0$.*

Demonstração. □

Teorema 1 (fórmula de Taylor infinitesimal). *Seja $f : I \to \mathbb{R}$ n vezes derivável no ponto $a \in I$. A função $r : J \to \mathbb{R}$ dada por*

$$f(a+h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + r(h),$$

no intervalo $J = \{h \in \mathbb{R} : a + h \in I\}$ obedece $\lim_{h\to 0} r(h)/h^n = 0$. Reciprocramente, se $p(h)$ é um polinômio de grau $\leq n$ tal que $r(h) = f(a+h) - p(h)$ obedece $\lim_{h\to 0} r(h)/h^n = 0$ então $p(h)$ é o polinômio de Taylor de ordem n de f no ponto a, isto é,

$$p(h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k.$$

Demonstração. □

Teorema 2 (fórmula de Taylor com resto de Lagrange). *Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ n vezes derivável no intervalo (a, b), com $f^{(n-1)}$ contínua em $[a, b]$. Existe $c \in (a, b)$ tal que*

$$f(b) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (b-a)^n.$$

Colocando $b = a + h$, vem que

$$f(a+h) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + \frac{f^{(n)}(a+\theta h)}{n!} h^n$$

para algum $\theta \in (0, 1)$.

Demonstração. □

2 Funções convexas e côncavas

Definição 3. Quando se tem uma função $f : X \to \mathbb{R}$, definida no conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$, e são dados $a, b \in X$, o segmento de reta que liga os pontos $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$ será chamado a *secante* ab.

Definição 4. Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo. A função $f : I \to \mathbb{R}$ chama-se *convexa* quando seu gráfico está sempre abaixo de suas secantes, ou seja, para todo $a < x < b \in I$ tem-se

$$f(x) \leq f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a).$$

3 Aproximações sucessivas e método de Newton

X A Integral de Riemann

1 Revisão sobre sup e inf

2 Integral de Riemann

3 Propriedades da integral

4 Condições de integrabilidade

XI Cálculo com Integrais

1 Os teoremas clássicos do Cálculo Integral

2 A integral como limite de somas de Riemann

3 Logaritmos e exponenciais

4 Integrais impróprias

XII Sequências e Séries de Funções

1 Convergência simples e convergência uniforme

2 Séries de potências

3 Funções trigonométricas

4 Séries de Taylor

A Equivalência assintótica